

- בבוחן יש 3 שאלות עם 8 סעיפים ואורכו שעה וחצי. אין לצאת מהכיתה במהלכו.
- יש לנמק היטב את הטיעונים, אך כתיבה מיותרת ולא ממוקדת עלולה לגרוע מהציון.
- השימוש בחומר עזר או מחשבון אסור. טלפונים ניידים (מכובים) יש להשאיר בתיק בקידמת הכיתה.
- אנא, השתמשו בעט שחור או כחול, **ולא בעפרון**.
- בעת המבחן המרצים יטפלו רק בתקלות או אי בהירות מהותית. **שאלות על תוכן המבחן לא ייענו**.

בהצלחה!

שאלה 1. נתונים שני הישרים

$$x + 5 = \frac{y - 5}{2}; \quad z = k$$

$$\frac{x + 4}{2} = \frac{y - 5}{5} = z + 2$$

א. 18 נק' מצאו את המרחק בין 2 הישרים כפונקציה של k .

וקטורי הכיוון הם $v_1 = (1, 2, 0)$, $v_2 = (2, 5, 1)$. נקודה על ישר אחד $P_1 = (-5, 5, k)$, נקודה על ישר שני $P_2 = (-4, 5, -2)$. $\overrightarrow{P_1 P_2} = (-1, 0, k + 2)$. נחשב את המכפלה הוקטורית

$$v_1 \times v_2 = \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

המכפלה המעורבת:

$$\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot v_1 \times v_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & k + 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = k$$

כאן המרחק בין הישרים:

$$\frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot v_1 \times v_2|}{|v_1||v_2|} = \frac{|k|}{\sqrt{5}\sqrt{30}}$$

ב. 12 נק' מצאו k שעבורו שני הישרים נמצאים באותו מישור, וחשבו את משוואת אותו מישור

לפי א, $k = 0$. ניתן לקבל זאת ישירות באופן הבא: אם הישרים באותו מישור אזי הם נחתכים (כי אינם מקבילים) ולכן קימת נקודה משותפת (x_0, y_0, z_0) . מתוך הישר הראשון נקודה זו ניתנת ע"י $z_0 = k$ ומכאן, מתוך משוואת הישר השני

$$\frac{x_0 + 4}{2} = \frac{y_0 - 5}{2} = k + 2$$

וקיבלנו $x_0 = 2k$, $y_0 = 5k + 15$. נציב במשוואת הישר הראשון ונקבל

$$2k + 5 = \frac{5k + 10}{2} = \frac{5}{2}k + 5$$

וקיבלנו $k = 0$ כצפוי. בנוסף, קיבלנו את נקודת החיתוך $(0, 15, 0)$. הוקטור הניצב למישור המשותף חושב ב(א): $v_1 \times v_2 = (2, -1, 1)$ ומשוואת המישור:

$$2(x - x_0) - (y - y_0) + (z - z_0) = 2x - y + z - 15 = 0$$

שאלה 2. תהי $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $f(2, 1, 3) = 3$ ו- $\vec{\nabla} f(x, y, z) = z^2 \hat{i} - y^2 \hat{j} + 2xz \hat{k}$ לכל (x, y, z) , ונגדיר את $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g(x, y) = f(x, y, x^2 - y^2)$.

א. 10 נק' הוכיחו, ע"י ציטוט מדויק, ש- f דיפרנציאבילית בכל נקודה.

לפי המשפט, אם הנגזרות החלקיות של פונקציה רציפות בסביבה של נקודה, אזי הפונקציה דיפרנציאבילית באותה נקודה. במקרה זה הנגזרות החלקיות רציפות משום שהן ניתנות ע"י

$$\frac{\partial f}{\partial x} = z^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2xz$$

הינם פולינומים, ולכן פונקציות רציפות.

ב. 10 נק' מצאו את משוואת המישור המשיק לגרף של g בנקודה $(2, 1, 3)$.

הגרדיאנט של g בנקודה הנידונה הוא $g_x = f_x + 2xf_z = 57$, $g_y = f_y - 2yf_z = -25$. משוואת המישור היא לפיכך

$$z - 3 = 57(x - 2) - 25(y - 1)$$

או $z - 57x + 25y - 92 = 0$.

ג. 10 נק' מצאו את משוואת המישור המשיק למשטח הרמה $f(x, y, z) = 3$ בנקודה $(2, 1, 3)$.

הגרדיאנט של הפונקציה בנקודה הנידונה הוא $(9, -1, 12)$. המישור המשיק הוא

$$9(x - 2) - 1(y - 1) + 12(z - 3) = 0$$

$$\text{או } 9x - y + 12z - 53 = 0$$

שאלה 3. נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^8 + y^6}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. 10 נק' f רציפה בכל נקודה אם $\alpha > 0$.

כן. היא רציפה בכל נקודה שונה מ-0 כי היא הרכבה של פונקציות טרוגונומטריות ופולינומים. היא רציפה בראשית כי היא מכפלה של פונקציה רציפה המתאפסת בראשית $(x^2 + y^2)^\alpha$, עם פונקציה חסומה.

ב. 10 נק' f דיפרנציאבילית בכל נקודה אם $\alpha > 1/2$.

כן. ברור לגבי כל נקודה שונה מ-0. בראשית, לפי הגדרה, f דיפרנציאבילית אם ורק אם קיימים קבועים a, b כך ש

$$f(x, y) - f(0, 0) = ax + by + \epsilon(x, y)$$

כאשר

$$\lim_{(x, y) \rightarrow 0} \frac{\epsilon(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

במקרה הנידון מתקיים התנאי עם $a = b = f(0, 0) = 0$ כאשר $\epsilon = f$.

ג. 20 נק' ל- f יש נגזרת רציפה בכל נקודה אם $\alpha > 1/2$.

לא. נגזור את f בנקודה $(x, 0)$ ונקבל

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) = \alpha x^{2\alpha-2} \sin\left(\frac{1}{x^8}\right) - 8x^{2\alpha-9} \cos\left(\frac{1}{x^8}\right)$$

והגבול ב $x = 0$ לא קיים אם $1/2 < \alpha < 9/2$.